

z4 (4.2)

Wyznacz wszystkie wartości parametru k , dla których dziedziną funkcji $f(x) = \frac{1}{x^2+2x+k}$ jest zbiór liczb rzeczywistych.

① Wyznaczamy k tak aby dziedziną $f(x)$ były liczby rzeczywiste.

Mianownik funkcji musi być różny od zera.

$$x^2 + 2x + k \neq 0$$

Aby powyższe założenie było spełnione w zbiorze liczb rzeczywistych

$x^2 + 2x + k = 0$ nie może mieć żadnych rozwiązań.

$$x^2 + 2x + k = 0$$

$$\Delta < 0$$

$$4 - 4k < 0$$

$$-4k < -4$$

$$k > 1$$

Odp.: $k \in (1, +\infty)$.